Magic Fridge

Projekt dokumentáció

Készítette: Sutús Róbert, Udvari Dominik

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
1 Projekt specifikáció 4
1.1 Program neve: 4
1.2 A rendszer célja: 4
1.3 Fejlesztési környezet 4
1.4 Támogatott platformok 5
2 Rendszer funkciói 5
2.1 Regisztráció és belépés 5
2.2 Háztartáskezelés 5
2.3 Készletkezelés 6
2.4 Bevásárlólista 6
2.5 Receptek 6
2.6 Saját receptek 7
2.7 Értesítések 7
3 Algoritmus dokumentáció 7
3.1 Regisztráció folyamata 7
3.2 Készlet hozzáadás 8
3.3 Bevásárlás lezárása 8
3.4 Recept ellenőrzés 8
3.5 Főzés algoritmus 8

3.6 Lejárati figyelés 9
4 Adatszerkezet dokumentáció 9
4.1 users 9
4.2 households 9
4.3 household_members 10
4.4 inventory_items 10
4.5 shopping_list_items 10
4.6 recipes 11
4.7 messages 11
5 Rendszerkapcsolatok 11
6 Összegzés 12

1. Bevezetés

A Magic Fridge egy intelligens háztartási készletkezelő webalkalmazás, amely segíti a felhasználókat otthoni élelmiszereik nyilvántartásában, a lejárati idők figyelésében, közös bevásárlólista kezelésében, valamint receptek használatában.
A rendszer fő célja az élelmiszerpazarlás csökkentése, a vásárlás egyszerűsítése és a közös háztartások támogatása.

1 Projekt specifikáció

1.1 Program neve:

MagicFridge

1.2 A rendszer célja:

- hűtő tartalmának nyilvántartását
- kamra készlet kezelését
- fagyasztó kezelését
- lejáró termékek figyelését
- bevásárlólista létrehozását
- receptek keresését
- hiányzó hozzávalók kezelését
- több felhasználós közös használatot

1.3 Fejlesztési környezet

Backend:
- PHP
- Laravel framework

Frontend:
- HTML
- CSS
- JavaScript

- Blade template rendszer

Adatbázis:

- MySQL

1.4 Támogatott platformok

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS

Modern webböngésző szükséges.

2 Rendszer funkciói

2.1 Regisztráció és belépés

A felhasználó regisztrálhat:

- név
- email
- jelszó

Email hitelesítés után beléphet a rendszerbe.

2.2 Háztartáskezelés

A rendszer támogatja:

- új háztartás létrehozását
- automatikus saját háztartást
- tagok meghívását

- szerepkör kezelést
- többtagú közös használatot

2.3 Készletkezelés

Tárolható:

- termék neve
- mennyiség
- mértékegység
- lejárat
- megjegyzés

Helyek:

- fridge (**hűtő**)
- freezer (**fagyasztó**)
- pantry (**kamra**)

2.4 Bevásárlólista

Lehet:

- kézi hozzáadás
- közös lista
- megvettnek jelölés
- teljes lista ürítés
- készletbe helyezés vásárlás után

2.5 Receptek

A rendszer TheMealDB API-t használ.
Lehet:

- recept keresése
- recept megnyitása
- hozzávalók megtekintése
- hiányzó alapanyagok listázása

2.6 Saját receptek

A felhasználó saját receptet hozhat létre:

- cím
- hozzávalók
- leírás
- kép

2.7 Értesítések

- lejáró termékek
- meghívások
- rendszerüzenetek

3 Algoritmus dokumentáció

3.1 Regisztráció folyamata

1. Űrlap kitöltése
2. Validáció
3. Email ellenőrzés
4. Jelszó titkosítás
5. Mentés adatbázisba
6. Hitelesítő email küldése

3.2 Készlet hozzáadás

1. Adatok megadása
2. Jogosultság ellenőrzés
3. Mentés inventory_items táblába

3.3 Bevásárlás lezárása

1. Buy All gomb
2. Tételek végigjárása
3. Készletbe mentés
4. Listaelemek megjelölése megvettként

3.4 Recept ellenőrzés

1. Recept lekérése API-ból
2. Hozzávalók vizsgálata
3. Készlettel összevetés
4. Hiányzó elemek meghatározása

3.5 Főzés algoritmus

1. Összes hozzávaló ellenőrzése
2. Készletből levonás
3. Nullás elemek frissítése

3.6 Lejárati figyelés

A rendszer ellenőrzi:

- lejárat ≤ 2 nap

Ha igaz:

- értesítés készül

4 Adatszerkezet dokumentáció

4.1 users

A regisztrált felhasználók adatai.
Mezők:

- id full_name
- email
- password
- email_verified_at

4.2 households

Háztartások táblája.
Mezők:

- id
- owner_id
- name

4.3 household_members

Kapcsolótábla.
Mezők:

- id
- household_id
- member_id
- role

4.4 inventory_items

Készlet tábla.
Mezők:

- id
- household_id
- name
- category
- location
- quantity
- unit
- expires_at

4.5 shopping_list_items

Bevásárlólista elemek.
Mezők:

- id
- household_id
- name

- quantity
- is_bought

4.6 recipes

Saját receptek.
Mezők:

- id
- user_id
- title
- ingredients
- description

4.7 messages

Értesítések.
Mezők:

- id
- user_id
- title
- body
- is_read

---

5 Rendszerkapcsolatok

```
users
├── households
├── recipes
└── messages
```

```
households
├── household_members
├── inventory_items
└── shopping_list_items
```

6 Összegzés

A ***Magic Fridge*** egy modern, többfelhasználós háztartási rendszer, amely segít:

- rendszerezni a készleteket
- csökkenteni a pazarlást
- gyorsítani a bevásárlást
- recepteket használni
- közösen kezelni a háztartást

A rendszer stabil Laravel alapokon működik, jól bővíthető és valós piaci igényre ad választ.